

2010年普通高等学校招生全国统一考试 数学（理）

第I卷 选择题（共40分）

一、 本大题共8小题，每小题5分，共40分。在每小题列出的4个选项中，选出符合题目要求的一项。

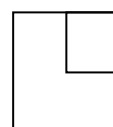
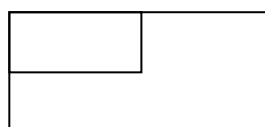
1, 集合 $P = \{x \in \mathbb{Z} \mid 0 \leq x < 3\}$, $M = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \leq 9\}$, 则 $P \cap M =$

- (A) $\{1, 2\}$ (B) $\{0, 1, 2\}$ (C) $\{x \mid 0 \leq x < 3\}$ (D) $\{x \mid 0 \leq x \leq 3\}$

2, 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, 公比 $|q| \neq 1$. 若 $a_m = a_1 a_2 a_3 a_4 a_5$, 则 $m =$

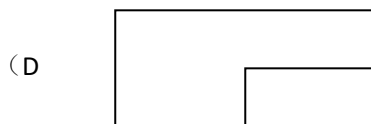
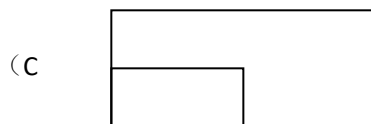
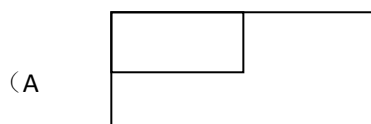
- (A) 9 (B) 10 (C) 11 (D) 12

3, 一个长方体去掉一个小长方体, 所得集合体的正（主）视图与侧（左）视图分别如右图所示, 则该几何体的俯视图为



正（主）视

侧（左）视



4, 8名学生和2位老师站成一排合影, 2位老师不相邻的排法总数为

- (A) $A_8^8 A_9^2$ (B) $A_8^8 C_9^2$ (C) $A_8^8 A_7^2$ (D) $A_8^8 C_9^2$

5, 极坐标方程 $(\rho - 1)(\theta - \pi) = 0 (\rho \geq 0)$ 表示的图形是

- (A) 两个圆 (B) 两条直线
(C) 一个圆和一条射线 (D) 一条直线和一条射线

6, $\vec{a}, \vec{b}$ 为非零向量, “ $\vec{a} \perp \vec{b}$ ” 是 “函数 $f(x) = (x\vec{a} + \vec{b}) \cdot (x\vec{b} - \vec{a})$ 为一次函数” 的

- (A) 充分而不必要条件 (B) 必要而不充分条件
(C) 充分必要条件 (D) 既不充分也不必要条件

7, 设不等式组 $\begin{cases} x + y - 11 \geq 0 \\ 3x - y + 3 \geq 0 \\ 5x - 3y + 9 \leq 0 \end{cases}$ 表示的平面区域为D, 若指数函数 $y = a^x$ 的图象上存在

区域D上的点，则 a 的取值范围是

- (A) $(1,3]$ (B) $[2,3]$ (C) $(1,2]$ (D) $[3,+\infty)$

8. 如图，正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱

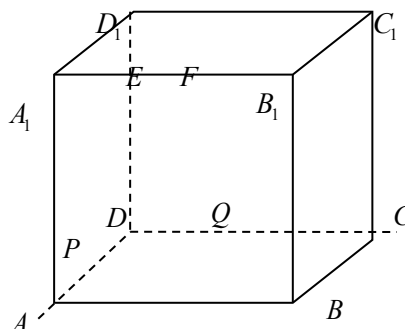
长为2，动点E, F在棱 A_1B_1 上，动点P, Q

分别在棱 AD, CD 上，若

$EF=1, A_1E=x, DQ=y, DP=z$ (x, y, z 大

于零)，则四面体 $PEFQ$ 的体积

- (A) 与 x, y, z 都有关
(B) 与 x 有关，与 y, z 无关
(C) 与 y 有关，与 x, z 无关
(D) 与 z 有关，与 x, y 无关



第II卷 (共110分)

二、 填空题：本大题共6小题，每题5分，共30分。

9. 在复平面内，复数 $\frac{2i}{1-i}$ 对应的点的坐标为_____

10. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $b=1, c=\sqrt{3}, \angle C=\frac{2\pi}{3}$ ，则

$a =$ _____

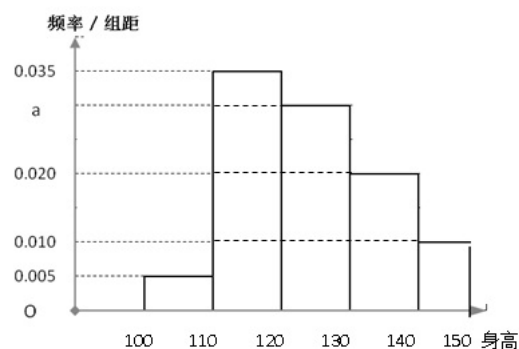
11. 从某小学随机抽取100名同学，将他们的身高（单位：厘米）数据绘制成频率分布直方图（如图），由图

中数据可知 $a =$ _____. 若要从身高在

$[120,130), [130,140), [140,150)$ 三组内的学生中，用分层

抽样的方法选取18人参加一项活动，则从身高在

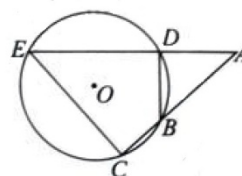
$[140,150]$ 内的学生中选取的人数应为_____.



12. 如图， $\odot O$ 的弦 ED, CB 的延长线交于点A，若

$BD \perp AE, AB=4, BC=2, AD=3$ ，则 $DE =$ _____;

$CE =$ _____



13, 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的离心率为2, 焦点与椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的焦点相同, 那么双曲线的焦点坐标为____; 渐近线方程为_____.

14, 如图放置的边长为1的正方形 $PABC$ 沿 x 轴滚动,

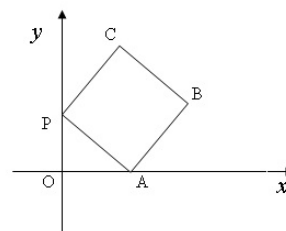
设顶点 $P(x, y)$ 的轨迹方程是 $y = f(x)$, 则函数 $f(x)$ 的

最小正周期为____; $y = f(x)$ 在其两个相邻零点间的

图象与 x 轴所围区域的面积为_____.

说明: “正方形 $PABC$ 沿 x 轴滚动” 包括沿 x 轴正方向

和沿 x 轴负方向滚动. 沿 x 轴正方向滚动指的是先以顶点 A 为中心顺时针旋转, 当顶点 B 落在 x 轴上时, 再以顶点 B 为中心顺时针旋转, 如此继续. 类似地, 正方形 $PABC$ 沿 x 轴负方向滚动.



三、解答题。本大题共6小题, 共80分。解答应写出文字说明, 演算步骤或证明过程。

15, (本小题共13分)

已知函数 $f(x) = 2\cos 2x + \sin^2 x - 4\cos x$,

(I) 求 $f(\frac{\pi}{3})$ 的值;

(II) 求 $f(x)$ 的最大值和最小值.

16, (本小题共14分)

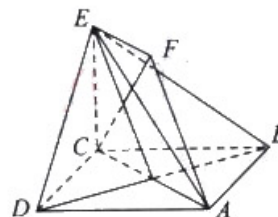
如图, 正方形 $ABCD$ 和四边形 $ACEF$ 所在的平面互相垂直, $CE \perp AC$, $EF \parallel AC$,

$AB = \sqrt{2}, CE = EF = 1$.

(1) 求证: $AF \parallel$ 平面 BDE ;

(2) 求证: $CF \perp$ 平面 BDE ;

(3) 求二面角 $A-BE-D$ 的大小.



17, (本小题共13分)

某同学参加3门课程的考试.假设该同学第一门课程取得的优秀成绩的概率为 $\frac{4}{5}$, 第二、第三门课程取得优秀成绩的概率分别为 $p, q(p > q)$, 且不同课程是否取得优秀成绩相互独立, 记 ξ 为该生取得优秀成绩的课程数, 其分布列为

ξ	0	1	2	3
P	$\frac{6}{125}$	a	b	$\frac{24}{125}$

(1) 求该生至少有1门课程取得优秀成绩的概率;

(2) 求 p, q 的值;

(3) 求数学期望 $E\xi$.

18, (本小题共13分)

已知函数 $f(x) = \ln(1+x) - x + \frac{k}{2}x^2 (k \geq 0)$.

(1) 当 $k = 2$, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 求 $f(x)$ 的单调区间.

19, (本小题共14分)

在平面直角坐标系 xOy 中, 点 B 与点 $A(-1,1)$ 关于原点 O 对称, P 是动点, 且直线 AP 与

BP 的斜率之积等于 $-\frac{1}{3}$.

(1) 求动点 P 的轨迹方程;

(2) 设直线 AP 和 BP 分别与直线 $x=3$ 交于点 M, N , 问: 是否存在点 P 使得 ΔPAB 与 ΔPMN 的面积相等? 若存在, 求出点 P 的坐标; 若不存在, 说明理由.

20, (本小题共13分)

已知集合

$$A = (a_1, a_2, \dots, a_n), B = (b_1, b_2, \dots, b_n) \in S_n$$

$S_n = \{X \mid X = (x_1, x_2, \dots, x_n), x_i \in \{0, 1\}, i = 1, 2, \dots, n\} (n \geq 2)$. 对于, 定义 A 与 B 的差为:

$$A - B = (|a_1 - b_1|, |a_2 - b_2|, \dots, |a_n - b_n|);$$

$$A \text{ 与 } B \text{ 之间的距离为 } d(A, B) = \sum_{i=1}^n |a_i - b_i|.$$

(1) 证明: $\forall A, B, C \in S_n$, 有 $A - B \in S_n$, 且 $d(A - C, B - C) = d(A, B)$;

(2) 证明: $\forall A, B, C \in S_n$, $d(A, B), d(A, C), d(B, C)$ 三个数中至少有一个是偶数;

设 $P \subseteq S_n$, P 中有 $m (m \geq 2)$ 个元素, 记 P 中所有两元素间距离的平均值为 $\bar{d}(P)$. 证明

$$: \bar{d}(P) \leq \frac{mn}{2(m-1)}$$